图论

KellyWLJ

October 16, 2026

Contents

1 最短路

2 拓扑排序

3 欧拉路径

4 最小生成树

5 连通性相关

6 二分图

常见算法

- BFS：用于无权图
- 01-BFS：边权为 0/1
- floyd：全源最短路
- Dijkstra：边权非负
- Bellman-Ford/SPFA：有负权边，常用于判负环，复杂度最坏 $O(nm)$

P4568 [JLOI2011] 飞行路线

题目描述

有 n 个城市和 m 条无向航线，城市编号为 0 到 $n-1$，每条航线有非负费用。给定起点 s、终点 t，旅途中最多可以选择 k 条航线免费乘坐，求从 s 到 t 的最小总费用。

$2 \le n \le 10^4$，$1 \le m \le 5 \cdot 10^4$，$0 \le k \le 10$，边权 $0 \le c \le 10^3$

Solution

是否免费乘坐某条航线会影响后续还能使用多少次免费机会，因此普通最短路中只记录城市是不够的。
设状态为 (u, j)，表示到达城市 u，并且已经使用了 j 次免费机会时的最小费用，记为 $dis_{u,j}$。
对于原图中的一条无向边 (u, v, w)，从状态 (u, j) 可以有两种转移：

- 正常付费乘坐，转移到 (v, j)，费用增加 w；
- 若 $j < k$，免费乘坐，转移到 $(v, j + 1)$，费用不变。

Solution

反向同理。由于所有转移边权均非负，可以在这张隐式分层图上运行 Dijkstra。初始状态为 $(s, 0)$，答案为 $\min_{0 \le j \le k} dis_{t,j}$。
状态数为 $n(k+1)$，每条原边在每一层产生付费转移，并在相邻层产生免费转移，总转移数为 $O(mk)$。
使用 Dijkstra 算法，时间复杂度为 $O(mk \log(nk))$，空间复杂度为 $O(nk+m)$。

CF2057E2 Another Exercise on Graphs (hard version)

题目描述

给定一个包含 n 个顶点和 m 条边的连通带权无向图，图中无自环和重边。

设 $w_1 \geq w_2 \geq \ldots \geq w_h$ 为某条路径中所有边权按非递增顺序排列后的结果，该路径边权的第 k 大值即为 w_k。

共有 q 次形如 (a, b, k) 的查询：在从顶点 a 到顶点 b 的所有路径中，求路径上边权的第 k 大值的最小值。

$2 \leq n \leq 400$，$n - 1 \leq m \leq \frac{n \cdot (n-1)}{2}$，$1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$

E1 数据范围：$m \leq 400$。

Solution

先考虑单组询问的做法。二分答案 x，若 $a \to b$ 路径中边权 $> x$ 的边数 $< k$ 则答案 $\leq x$，将边权 $> x$ 的边长度看成 1，$\leq x$ 的边长度看成 0，相当于求 $a \to b$ 最短路。

处理多组询问朴素的想法是从小到大枚举答案，每次将一条边的长度由 1 改为 0，每次改完后 $O(n^2)$ 更新点两两之间的最短路，复杂度 $O(n^2m + q)$。

边的长度只有 01，长度为 0 的边连接的点它们之间距离为 0，可以合并，至多发生 $n - 1$ 次有效合并，因此更改长度后会使最短路发生变化的只有 $O(n)$ 条边。

于是只需要 $O(n)$ 次更新最短路。把询问放在顶点上，每次更新后枚举每个点，看当前这个点上 k 最大的询问能否被满足，如果满足则更新询问的答案并删除询问，不断重复直到询问的答案无法在此轮求出。

时间复杂度 $O(n^3 + q)$。

P6880 [JOI 2020 Final] 奥运公交

题目描述

给定一个 N 个点、M 条边的有向图，第 i 条边为 $U_i \to V_i$，通行代价为 C_i。出发前可以选择至多一条边永久翻转方向，翻转第 i 条边需要额外支付 D_i，翻转后该边变为 $V_i \to U_i$，通行代价仍为 C_i。要求从 1 到 N 再从 N 回到 1 的最小总代价；若无论如何都无法完成，输出 -1。$2 \le N \le 200, 1 \le M \le 5 \cdot 10^4$，允许重边，$0 \le C_i \le 10^6, 0 \le D_i \le 10^9$

Solution

把“翻转边 $e=(u,v,c)$”看成先删除原边 $u\to v$，再加入新边 $v\to u$。设删除 e 后、加入反向边之前的最短路距离为 $f(\cdot,\cdot)$。那么翻转后从 s 到 t 的最短路只有两类：

$$\min\{f(s,t),\ f(s,v)+c+f(u,t)\}$$

前者表示不经过新加入的反向边，后者表示经过它一次。边权非负，最短路可以取简单路径，因此不需要考虑多次经过同一条新边。
问题变为：对每条边 e，快速知道删除它之后的

$$f(1,N),\ f(1,v),\ f(u,N),\ f(N,1),\ f(N,v),\ f(u,1)$$

Solution

先在原图上分别以 1 和 N 为源点跑 Dijkstra，得到 $1 \to x$、$N \to x$；再在反图上分别以 1 和 N 为源点跑 Dijkstra，得到 $x \to 1$、$x \to N$。每次 Dijkstra 同时记录一棵最短路树。

关键性质是：若删除的边不在某一棵最短路树上，则这棵树上的所有最短路仍然存在，对应源点到各点的距离不会改变。每棵树至多有 $N-1$ 条边，所以真正需要重新跑 Dijkstra 的边总数只有 $\mathcal{O}(N)$ 级别。枚举每条边时：

$$\text{go} = \min\{f(1,N),\ f(1,v)+c+f(u,N)\},$$
$$\text{return} = \min\{f(N,1),\ f(N,v)+c+f(u,1)\}$$

用 $D_i + \text{go} + \text{return}$ 更新答案，同时也要考虑“不翻转任何边”的原图往返最短路。

Solution

实现中按边编号记录最短路树上的边，而不是只按端点记录。这样在存在重边时，删除某一条边只会影响它自己，不会误删同端点的其它边。
初始四次 Dijkstra 的复杂度为 $O(N^2 + M)$。每棵最短路树最多包含 $N - 1$ 条边，因此重跑 Dijkstra 的次数为 $O(N)$
总时间复杂度为 $O(N(N^2 + M) + M)$，空间复杂度为 $O(N + M)$。

P7054 [NWRRC 2015] Graph

题目描述

给定一个有向无环图，最多添加 k 条有向边，使得加入边后图仍然没有环，并且图的字典序最小的拓扑序尽可能大。

$1 \leq n \leq 100000$，$0 \leq m, k \leq 100000$

Solution

拓扑排序时用小根堆替换队列，每次取出堆顶，即得到字典序最小的拓扑序。设拓扑序为 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。
现在想让这个拓扑序尽量大，则在取出堆顶 x 时，看是否有剩余边，如果有则给这个点加一条边使得它被放在后面。这条边可以随时加入，当我们想让 x 在第 i 个被取出时，只需要将边的起点设为 p_{i-1} 即可。
所以还需要一个大根堆，维护当前被加上边的点，表示这些点可以随时作为下一个点取出。
当小根堆中只剩一个点时，比较它与大根堆堆顶的大小，如果它更大那就不用加边了；当小根堆中没有点时，取出大根堆的堆顶。
时间复杂度 $O(n \log n + m)$。

基础知识

有向图存在欧拉路径的度数条件：

- 所有点入度等于出度，此时存在欧拉回路；
- 恰有一个点出度比入度多 1，恰有一个点入度比出度多 1，其余点入度等于出度，此时路径必须从前者开始。

无向图的条件类似：忽略孤立点后连通，奇度点数为 0 时存在欧拉回路，奇度点数为 2 时存在欧拉路径。

CF527E Data Center Drama

题目描述

给定一张连通无向图，允许有重边和自环。需要添加尽量少的边，并给所有边定向，使得与每个点相接的所有边端可以两两配对，且每一对的方向相同。等价地说，每个点的入度和出度都必须是偶数。若最优方案不唯一，输出任意一种。

$1 \le n \le 10^5$，$1 \le m \le 2 \cdot 10^5$，$1 \le a_i, b_i \le n$，$1 \le c_i, d_i \le n$。

Solution

若一个点的入度和出度都是偶数，那么它的总度数也必须是偶数。因此所有奇度点必须被补成偶度。每添加一条普通边可以同时改变两个端点的度数奇偶性，所以把所有奇度点任意两两连边，是让所有点总度数变偶所需的最少操作。

但这还不够。所有点的出度之和等于边数，而每个点出度都要为偶数，所以最终总边数也必须为偶数。完成奇度点配对后，若边数仍为奇数，就在任意点添加一条自环。自环给同一个点贡献两个无向度数，不会破坏度数为偶的性质，并且能把总边数变为偶数。

此时整张图连通，所有点度数为偶，因此存在欧拉回路；同时边数为偶。取任意一条欧拉回路，按回路顺序给边交替定向：第 $1, 3, 5, \ldots$ 条按回路方向，第 $2, 4, 6, \ldots$ 条反回路方向。因为总边数为偶，回路首尾处也能配对。

时间复杂度为 $O(n + p)$。

P4899 [IOI 2018] werewolf 狼人

题目描述

有 N 个城市 M 条双向道路，Q 次询问是否存在从 S_i 到 T_i 的路径满足先只走编号不小于 L_i 的点，再走编号不超过 R_i 的点。

$2 \leq N \leq 200,000$，$N-1 \leq M \leq 400,000$，$1 \leq Q \leq 200,000$，保证图连通无重边。

solution

考虑 kruskal 重构树，先定义边权为两顶点编号的最小值，取最小生成树，重构树上 x 点权为 a_x，则 x 子树内的点互相到达可以只经过编号 $\leq a_x$ 的点。
同理定义边权为两顶点编号的最大值，取最大生成树，重构树上 x 点权为 b_x，则 x 子树内的点互相到达可以只经过编号 $\geq b_x$ 的点。
对每个询问，找到 S_i 在第二棵重构树上深度最浅满足 $b_x \geq L_i$ 的祖先节点，则这个点子树内的点都能走编号 $\geq L_i$ 的点抵达，还是同样的在第一棵树上找深度最浅满足 $a_x \leq R_i$ 的 T_i 祖先节点。
如果两棵子树内有相同的点，则可以拼接出完整路径。问题转换为多次查询两个子树内是否有公共点。
将树按 dfs 序拍成序列，第一棵树的 dfs 序上第 i 个点为 p_i，找到 p_i 在第二棵树 dfs 序上的位置 q_i，多次查询 $[l, r]$ 内是否有 $l \leq q_i \leq r$，可以使用主席树/离线树状数组。
时间复杂度 $O(Q \log N + M \log M)$。

CF888G Xor-MST

题目描述

给定一张 n 个点的无向完全图，每个顶点的权值为 a_i，顶点 i 与顶点 j 之间的边权为 $a_i \operatorname{xor} a_j$。求该图的最小生成树的权值。

$1 \leq n \leq 200000$，$0 \leq a_i < 2^{30}$。

solution

对完全图求最小生成树可以用 Boruvka 算法。每轮对当前图中所有连通块，找出它这个整体向其它连通块连边的最小边权，然后将连通块按最小边权连边，这样一轮后图中连通块数量至少减少一半，只会进行 $O(\log n)$ 轮。
现在问题变为实现找边和连边的过程。对所有数建 01-Trie，然后每个连通块维护一棵 01-Trie。合并则直接合并连通块对应的 Trie，查询则相当于在整体 Trie 去掉本连通块的 Trie 上查询，维护 Trie 上每个点的子树大小在贪心走时就能判断。
时间复杂度 $O(n \log n \log V)$。

割边 & 边双连通分量

割边/桥：无向图中的一条边，若删去这条边图被分为更多连通块，则这条边为割边。
边双连通分量：无向图中一张极大的不含割边的子图。
性质：

- 边双中，任意边都至少包含于一个简单环中，等价的，删去边双中任意一条边图依然连通。
- 将每个边双连通分量看作一个点，则割边为连接它们的边，得到的新图为树/森林。

割点 & 点双连通分量

割点：无向图中的一个点，若删掉这个点以及与它相连的边后图被分为更多连通块，则这个点为割点。
点双连通分量：无向图中一张极大的内部不含割点的子图
性质：

- 割点会属于多个点双，其它点只在一个点双中出现，两个点双至多有一个公共点
- 点双中，任意两点都至少同时包含于一个简单环中，点数 > 2 时任意两点间都有至少 2 条点不重复路径，且在同一点双中任意两点 x, y 都能找到经过点双中另一点 z 的点不重复路径

强连通分量

强连通分量：有向图中任意两点都能互相到达的极大子图。
性质：

- 将每个强连通分量看作一点，得到的新图为有向无环图。

P2860 [USACO06JAN] Redundant Paths G

题目描述

给定一张无向连通多重图，表示 F 个牧场和 R 条道路。允许有重边，也允许新建一条和已有道路端点相同的道路。要求加入最少的道路，使任意两个牧场之间都至少存在两条边不相交的路径。

$1 \leq F \leq 5 \cdot 10^3$，$F - 1 \leq R \leq 10^4$

Solution

题目要求的「两条路径不共用道路」，等价于整张图中不存在桥，也就是图需要成为边双连通图。
先用 Tarjan 算法求出所有桥，把每个边双连通分量缩成一个点，桥作为分量之间的边，得到一棵树。
现在问题变成：给一棵树加最少的边，使所有树边都处在某个环中。
树中的叶子分量度数为 1，每加一条边最多能同时让两个叶子所在的链被环覆盖。因此下界是叶子数的一半向上取整。反过来，将叶子两两配对连边即可达到这个下界，所以答案为

$$\left\lceil \frac{\text{leaf}}{2} \right\rceil = \frac{\text{leaf}+1}{2}$$

如果原图本来就是边双连通图，树只有一个点，叶子数为 0，答案为 0。
时间复杂度为 $O(F+R)$。

P4630 [APIO2018] 铁人两项

题目描述

给定一张 n 个点、m 条边的简单无向图。要求统计有序三元组 (s, c, f) 的数量，满足三点两两不同，并且存在一条从 s 出发、经过 c、最后到达 f 的简单路径。

$n \leq 10^5, m \leq 2 \cdot 10^5$

Solution

固定两个端点 s, f。一个点 c 合法，当且仅当它属于某条从 s 到 f 的简单路径上所有可能经过点的并集，可以由圆方树上两圆点之间路径经过的方点所代表的点双并起来得到。

建立圆方树：原图点作为圆点，每个点双连通分量新建一个方点，并向分量内所有原图点连边。为了让路径权值恰好表示可选中转点数量，把方点权值设为其点双大小，圆点权值设为 -1。

这样沿着两个圆点之间的圆方树路径求权值和时，方点会贡献点双内所有点，而相邻点双公共的割点以及两个端点本身会被圆点的 -1 抵消，得到的正是可作为 c 的点数。

于是答案变成：对每个连通块的圆方树，统计所有有序圆点对之间路径权值和。

Solution

枚举圆方树上的一个点 u，设当前连通块中圆点总数为 S。DFS 时维护子树内圆点数 siz，对于每一棵已经处理过的部分和新儿子子树，都能形成经过 u 的圆点对，贡献为

$$2 \cdot w_u \cdot siz_{\text{old}} \cdot siz_v$$

最后还要统计子树内圆点与子树外圆点的有序配对：

$$2 \cdot w_u \cdot siz_u \cdot (S - siz_u)$$

所有连通块分别处理并累加即可。时间复杂度为 $O(n+m)$。

二分图匹配

匈牙利算法：时间复杂度 $O(nm)$
Dinic 网络流/Hopcroft-Karp：时间复杂度 $O(m\sqrt{n})$
KM 求最大权完美匹配：$O(n^3)$
匈牙利算法求最大匹配的过程中已经匹配的点可能会更换与其匹配的点但不会失配，因此可以做到匹配有点的优先级，而网络流/Hopcroft-Karp 则不行。

重要定理

二分图中：

- Konig 定理：最小点覆盖大小等于最大匹配大小。
- 最大独立集大小为 $n -$ 最大匹配数。

对由 DAG 的可达关系定义的偏序；

- Dilworth 定理：最小链覆盖数等于最大反链大小。
- 最小链覆盖数等于 $n -$ 拆点二分图的最大匹配数。

注意这里的链覆盖中每条链无重复点，如果允许有重复点，则要先将 DAG 传递闭包。

CF547D Mike and Fish

题目描述

给出平面上 n 个互不相同的整点 (x_i, y_i)，需要把每个点染成红色或蓝色。要求对任意一条水平线和任意一条竖直线，其上红点数量与蓝点数量之差的绝对值都不超过 1。输出任意一种合法染色方案。

$1 \le n \le 2 \cdot 10^5$，$1 \le x_i, y_i \le 2 \cdot 10^5$，所有点互不相同。

Solution

将横坐标为 x 的所有点按纵坐标从小到大排序，排序后相邻两点之间连边。同理对纵坐标为 y 的所有点按横坐标从小到大排序，排序后相邻两点之间连边。
这样对每个横坐标或纵坐标，至多只有一个点没有在此坐标处连边。
发现连出的图为二分图（不存在奇环），图存在黑白染色。将黑点对应成红色，白点对应成蓝色，即可满足要求。
时间复杂度 $O(n)$。本题还存在使用欧拉路径的构造方法。

CF1139E Maximize Mex

题目描述

有 n 个学生和 m 个社团。第 i 个学生的能力值为 p_i，属于社团 c_i。
接下来 d 天每天早上有一个指定学生退团，下午要从每个非空社团选一名学生组队，使得被选学生能力值 multiset 的 mex 最大。要求输出每天指定学生退团后的最大可能 mex。
$1 \le m \le n \le 5000$，$0 \le p_i < 5000$，$1 \le c_i \le m$，$1 \le d \le n$，$1 \le k_i \le n$。

Solution

固定某一天的剩余学生，若希望 $\mathrm{mex} \geq t$，则需要能力值为 $0, 1, \ldots, t-1$ 的学生各至少一名。称能力值 $0, 1, \ldots, t-1$ 为关键能力值。只需判断这些关键能力值是否能被分配到不同社团。

由于最多只能从 m 个社团中选出 m 名学生，答案不可能超过 m，所以能力值大于 m 的学生可以忽略。

于是建二分图：左部点是能力值，右部点是社团；每个仍在社团中的学生提供一条边 $p_i \to c_i$。若能力值 0 到 $t-1$ 都能匹配到互不相同的社团，则可以得到 $\mathrm{mex} \geq t$。第一个无法匹配的能力值就是答案。

Solution

直接按时间顺序处理需要删边，不方便维护。注意每天都只会删除学生，所以答案随时间正序不增。我们把过程倒过来，从所有退团操作结束后的状态开始，逐个把学生加回来。这样只需要增边，并且答案在倒序过程中只会不降。

维护一份当前二分图匹配，以及当前已经确定可以匹配的最小缺失值 mex。对某个倒序状态，反复尝试为左部点 mex 寻找增广路；成功则 mex 加一，失败则当前答案就是 mex。记录答案后，再把当天退团的学生作为一条边加入图中，继续处理前一天。

两部分点数均为 $O(m)$，每次增广最多扫描当前图中的边，实际规模为 $O(n)$。倒序过程中，成功增广使 mex 增加，总共不超过 m 次；失败增广在每个日期记录答案前至多发生一次，总共不超过 d 次。总时间复杂度为 $O((m+d)n)$。

Thank you!